2026 달성고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립시행)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 66.00점	5문항 · 34.00점	7문항 (35%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	같은 것이 있는 순열	$\frac{5!}{2!}$	하	3.50	②
2	선택형	배반사건과 확률의 덧셈정리	배반 $\Rightarrow \mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$	하	3.50	③
3	선택형	조건부확률 (배수·약수)	표본공간을 4의 배수로 좁히기	하	3.50	②
4	선택형	이항정리 (특정 항의 계수)	일반항 ${}_7\mathrm{C}_r(x^2)^r 3^{7-r}$	하	3.70	⑤
5	선택형	중복순열 (서로 다른 것을 나누어 담기)	꽃 한 송이마다 꽃병 3개 중 선택	하	3.80	⑤
6	선택형	덧셈정리와 조건부확률	$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cup B)$	하	4.00	⑤
7	선택형	수학적 확률 (두 주사위 눈의 곱)	곱이 2의 배수이면서 3의 배수	중	4.00	②
8	선택형	파스칼의 삼각형 (조합의 합)	${}_n\mathrm{C}_r+{}_n\mathrm{C}_{r+1}={}_{n+1}\mathrm{C}_{r+1}$	중	4.20	①
9	선택형	이항정리 (두 식의 곱의 계수)	$\left(1-\frac{1}{x}\right)^2=1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}$	중	4.20	④
10	선택형	조건부확률 (진단 검사의 양성 판정)	$\mathrm{P}(\text{폐렴}\mid\text{양성})=\frac{\mathrm{P}(\text{폐렴}\cap\text{양성})}{\mathrm{P}(\text{양성})}$	중	4.20	①
11	선택형	이항정리를 이용한 나머지	$31=30+1,\ 29=30-1$	상	4.40	③
12	선택형	중복조합 (홀짝 조건이 있는 방정식의 해)	홀수 $=2p+3$, 짝수 $=2q+2$로 치환	상	4.40	①
13	선택형	중복조합 (증가함수의 개수)	$f(1)\le f(3)\le f(6)$이고 곱이 20 $\rightarrow (1,4,5)$ 또는 $(2,2,5)$	상	4.60	④
14	선택형	독립사건의 개수	$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\Leftrightarrow n(A\cap B)=\frac{n(B)}{2}$	상	4.60	④
15	선택형	같은 것이 있는 순열 (이웃 조건)	1은 사이에 끼워 넣고, (나)는 합집합으로 세기	최상	4.60	③
16	선택형	여사건의 확률 (합의 홀짝·곱의 배수)	여사건: 합이 홀수이면서 곱이 8의 배수가 아님	최상	4.80	⑤
17	서술형	중복순열 (자연수 만들기)	천의 자리, 일의 자리 조건부터	하	6.00	432
18	서술형	수학적 확률 (순열)	양 끝 자리부터 채우기	하	6.00	$\frac{2}{7}$
19	서술형	독립시행의 확률 (여사건)	여사건: 성공 0, 1, 2번	중	7.00	$\frac{656}{729}$
20	서술형	확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니)	눈별로 주머니 상태를 정리	중	7.00	$\frac{37}{90}$
21	서술형	중복조합 (여사건으로 세기)	(전체) − (두 색을 모두 받은 학생이 없는 경우)	상	8.00	686

단원별 배점

같은 것이 있는 순열	1문항 3.5점
배반사건과 확률의 덧셈정리	1문항 3.5점
조건부확률 (배수·약수)	1문항 3.5점
이항정리 (특정 항의 계수)	1문항 3.7점
중복순열 (서로 다른 것을 나누어 담기)	1문항 3.8점
덧셈정리와 조건부확률	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	8문항 34.0점
중	6문항 30.6점
상	5문항 26.0점
최상	2문항 9.4점

수학적 확률 (두 주사위 눈의 곱)	1문항 4.0점
파스칼의 삼각형 (조합의 합)	1문항 4.2점
이항정리 (두 식의 곱의 계수)	1문항 4.2점
조건부확률 (진단 검사의 양성 판정)	1문항 4.2점
이항정리를 이용한 나머지	1문항 4.4점
중복조합 (홀짝 조건이 있는 방정식의 해)	1문항 4.4점
중복조합 (증가함수의 개수)	1문항 4.6점
독립사건의 개수	1문항 4.6점
같은 것이 있는 순열 (이웃 조건)	1문항 4.6점
여사건의 확률 (합의 홀짝·곱의 배수)	1문항 4.8점
중복순열 (자연수 만들기)	1문항 6.0점
수학적 확률 (순열)	1문항 6.0점
독립시행의 확률 (여사건)	1문항 7.0점
확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니)	1문항 7.0점
중복조합 (여사건으로 세기)	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립시행) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 51.4점, 확률 48.6점

선택형 16문항(66점) + 서답형 5문항(34점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀어 구했다. 스캔본의 학생 필기는 무시했다.